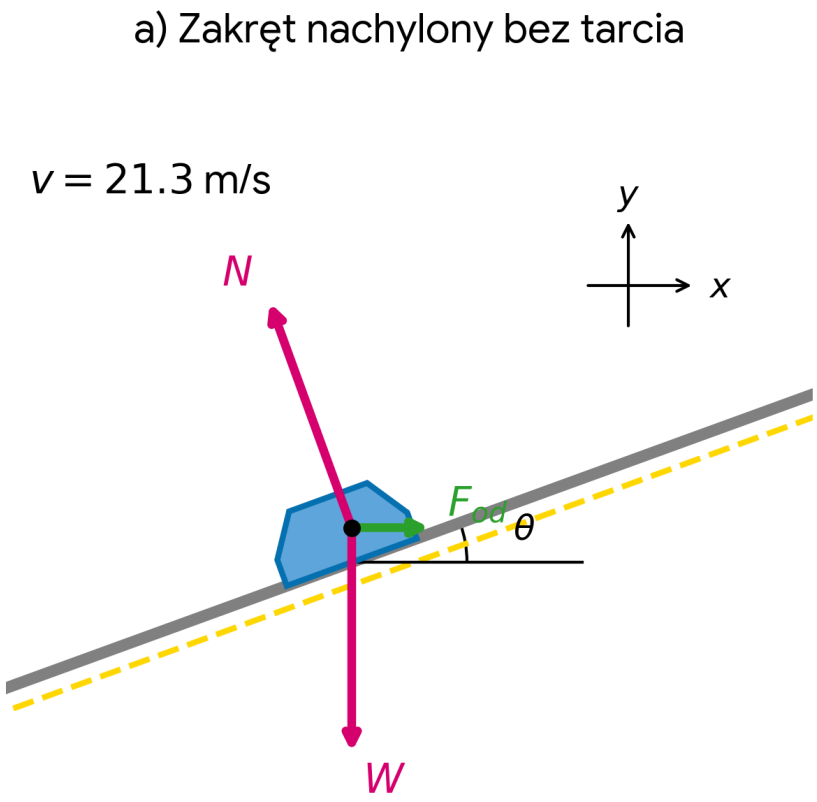
Zadanie 13: Ruch samochodu po zakręcie

Część a) Zakręt nachylony bez tarcia



Samochód porusza się po zakręcie o promieniu r. Nawierzchnia jest nachylona pod kątem θ do poziomu. Brak tarcia.

Układ inercjalny (związany z ziemią): Na samochód działają dwie siły: siła ciężkości $\vec{W} = m\vec{g}$ oraz siła reakcji podłoża $\vec{N}$. Wypadkowa tych sił pełni rolę siły dośrodkowej $a_d = \frac{v^2}{r}$. Rozkładamy siły na osie:

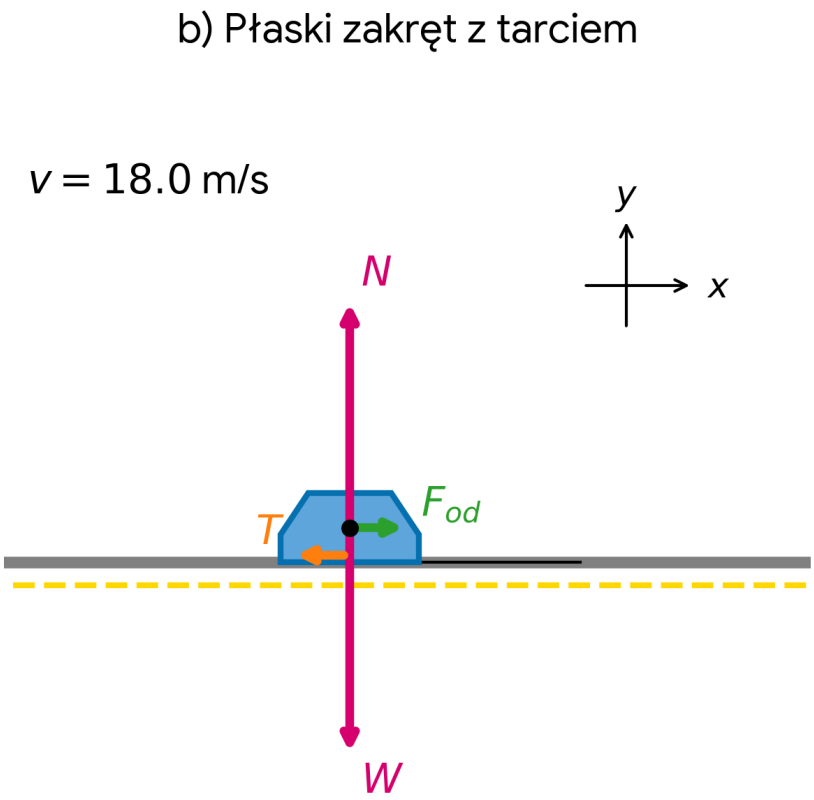
$$\text{Oś } y: \quad N\cos\theta - mg = 0 \implies N\cos\theta = mg \tag{1}$$

$$\text{Oś } x: \quad N\sin\theta = ma_d \implies N\sin\theta = \frac{mv^2}{r} \tag{2}$$

Dzieląc równanie (2) przez (1) stronami, otrzymujemy:

$$\frac{N\sin\theta}{N\cos\theta} = \frac{\frac{mv^2}{r}}{mg} \implies \tan\theta = \frac{v^2}{rg} \implies v^2 = rg\tan\theta \tag{3}$$

Część b) Zakręt płaski z tarciem



Założenia: $\theta = 0°$, współczynnik tarcia $\mu = 0,36$, promień $r = 125$ m, $g = 10$ m/s^2. Na poziomej drodze siłą dośrodkową jest wyłącznie siła tarcia statycznego T. Maksymalna siła tarcia to $T_{max} = \mu N = \mu mg$. Aby samochód nie wpadł w poślizg, wymagana siła dośrodkowa nie może przekroczyć maksymalnego tarcia:

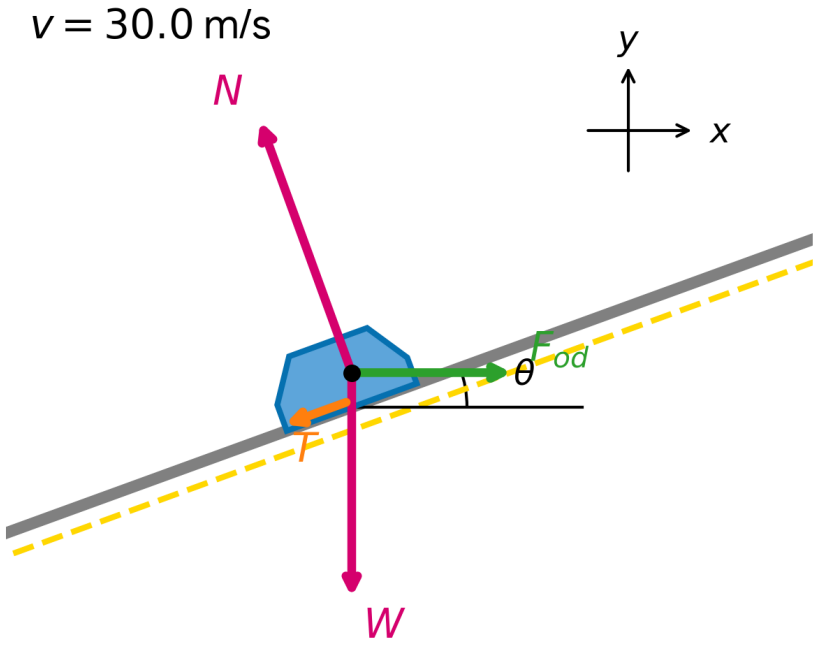
$$\frac{mv^2}{r} \leq \mu mg \implies v \leq \sqrt{\mu r g} \tag{4}$$

Podstawiamy wartości liczbowe:

$$v_{max} = \sqrt{0,36 \cdot 125 \cdot 10} = \sqrt{450} \approx 21,21 \text{ m/s} \approx 76,36 \text{ km/h} \tag{5}$$

Odpowiednim znakiem drogowym będzie **70 km/h**.

Część c) Maksymalna prędkość na zakręcie nachylonym z tarciem



Metoda 1: Układ inercjalny (UI)

Oś pozioma x jest skierowana do środka okręgu, a oś pionowa y w górę. Maksymalna siła tarcia $T = \mu N$ jest skierowana w dół równi:

$$\text{Oś } y: \quad N\cos\theta - T\sin\theta - mg = 0 \tag{6}$$

$$\text{Oś } x: \quad N\sin\theta + T\cos\theta = \frac{mv^2}{r} \tag{7}$$

Podstawiamy $T = \mu N$ i wyznaczamy $N = \frac{mg}{\cos\theta - \mu\sin\theta}$. Wstawiając to do (6) i dzieląc licznik i mianownik przez $\cos\theta$, otrzymujemy:

$$V_{max} = \sqrt{rg\frac{\mu + \tan\theta}{1 - \mu\tan\theta}} \tag{8}$$

Metoda 2: Układ nieinercjalny (UNI)

W układzie związanym z samochodem spoczywa on pod działaniem fikcyjnej siły odśrodkowej $F_{od} = \frac{mv^2}{r}$. Osie: x' (równoległa) i y' (prostopadła). Zgodnie z grafiką referencyjną:

$$\text{Oś } y' \perp: \quad N = mg\cos\theta + F_{od}\sin\theta \tag{9}$$

$$\text{Oś } x' \parallel: \quad F_{od}\cos\theta = mg\sin\theta + T \tag{10}$$

Podstawiamy $T = \mu N$ oraz równanie (8) do (9):

$$\frac{mv^2}{r}\cos\theta = mg\sin\theta + \mu\left(mg\cos\theta + \frac{mv^2}{r}\sin\theta\right) \tag{11}$$

Po pogrupowaniu wyrazów z v^2 i podzieleniu przez $\cos\theta$ ostateczny wzór to:

$$V_{max} = \left[rg\frac{\mu + \tan\theta}{1 - \mu\tan\theta}\right]^{1/2} \tag{12}$$